

LİNEER CEBİR

Ders Sorumlusu:
Prof. Dr. Fatih Taşpınar

Ders Notu:

1.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER

LİNEER EŞİTLİKLER

1.1. LİNEER EŞİTLİKLERİN TANIMI

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 'in n değişkeni tanımladığını varsayalım.

Eğer n değişkenden oluşan bir eşitlik, $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ şeklinde ifade edilebiliyorsa bu eşitlik **lineer (doğrusal) bir eşitlik** olarak tanımlanmaktadır.

Eşitlikte $a_1, a_2, \dots, a_n$ ve b sabitleri ifade etmektedir.

Bir lineer eşitlikte, tüm değişkenler birinci dereceden olmalıdır. Değişkenler birbirinin çarpımı veya bölümü şeklinde ifade edilemezler.

Eğer bir eşitlik lineer (doğrusal) değilse, **doğrusal olmayan eşitlik** olarak adlandırılır.

Bölümlerimizde bundan sonra **lineer** ve **doğrusal** ifadeleri aynı anlamda kullanılacaktır.

a	b	c	d	e	f
Örnek : x, y ve z 'nin değişken olduğu varsayılarak şıklardaki eşitliklerin lineer (doğrusal) olup olmadığını belirleyiniz.					
Soru : $x - y + z = 5$					
Çözüm : Doğrusal, çünkü x, y ve z birinci dereceden.					
Sabitler $a_1=1, a_2=-1, a_3=1$ ve $b=5$ 'tir.					
Soru : $x + y - z^2 = 4$					
Çözüm : Doğrusal değil, çünkü z^2 birinci dereceden değil.					
Soru : $x + \sqrt{z^2} = 7$					
Çözüm : Doğrusal değil çünkü;					
$\sqrt{z^2}$ 'nin değeri $z \geq 0$ için $y, z < 0$ için $-y$ 'dir.					
Soru : $3x + 5y - 2z = 0$					
Çözüm : Doğrusal, tüm değişkenler birinci dereceden ve					
$a_1 = 3, a_2 = 5, a_3 = -2$ ve $b = 0$ 'dır.					

Soru : $x + yz + z = 5$

e

Çözüm : Doğrusal değil, değişken yz çarpımı şeklinde olmamalıdır.

Soru : $\frac{x}{y} + y - z = \pi$

f

Çözüm : Doğrusal değil, değişken $\frac{x}{y}$ şeklinde ifade edilmemeli.

1.2. LİNEER EŞİTLİKLER SİSTEMİ

Lineer eşitlikler sistemi kapsamında;

- 1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı
- 1.2.2. Lineer Eşitlikler Sisteminin Çözümü

konuları işlenecektir.

1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı

n değişkenli iki veya daha fazla lineer eşitlikten oluşan bir sonlu kümeye **lineer eşitlikler sistemi** denir. Lineer denklem (eşitlikler) sistemimizde $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3, \dots, x_n = s_n$ konulduğunda bu değerler tüm eşitlikleri sağlıyorsa, $s_1, s_2, \dots, s_n$ 'e **sistemin bir çözümüdür** denir.

Örneğin, yandaki doğrusal sistemde olduğu gibi, $x_1 = s_1, x_2 = s_2, x_3 = s_3$ gibi değerler her iki eşitliği de sağlıyorsa, s_1, s_2, s_3 kümesi ele alınan lineer eşitlikler sisteminin bir çözümüdür. Bu örnek için $x_1 = 1, x_2 = 2$ ve $x_3 = -1$ her iki eşitlikte de yerine konduğunda eşitlikleri sağladığından bir çözüm kümesini oluştururlar.

- Bir veya birden fazla çözümü mevcut olan sisteme (doğrusal eşitlikler sistemi) **consistent** denir.
- Eğer sistemin bir çözümü mevcut değil ise sisteme **inconsistent** denir.

$$4x_1 - x_2 + 3x_3 = -1$$

$$3x_1 + x_2 + 9x_3 = -4$$

1.2.1. Lineer Eşitlikler Sisteminin Tanımı (Devam)

Doğrusal eşitlikler sisteminin çözümünde ortaya çıkacak durumları daha iyi görebilmek için iki bilinmeyenli (x, y),

$$a_1x + b_1y = c_1 \text{ (} I_1 \text{ doğrusu)}$$

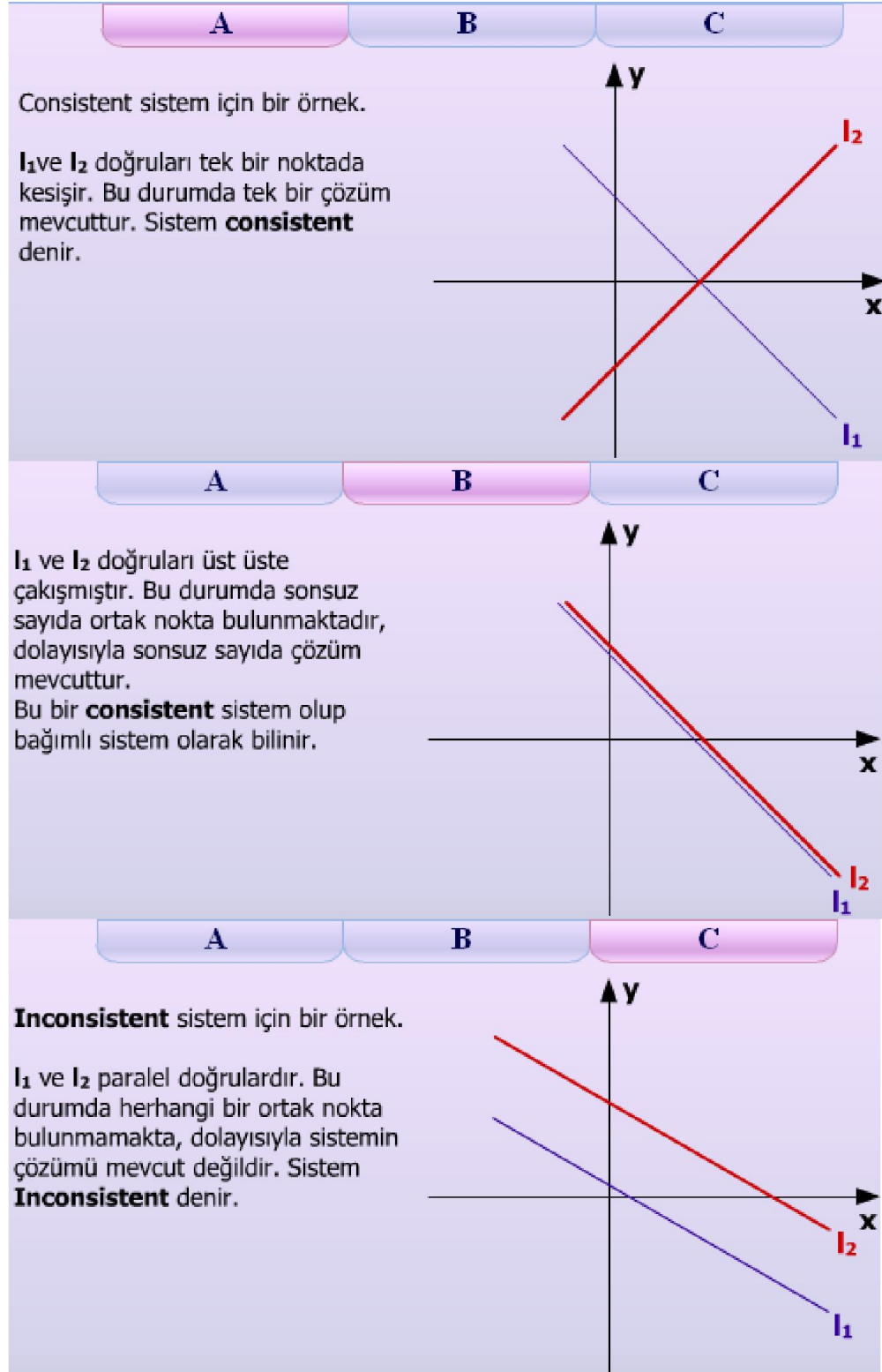
$$a_2x + b_2y = c_2 \text{ (} I_2 \text{ doğrusu)}$$

iki doğrusal eşitlik sistemini göz önüne alalım. Burada a_1, a_2, b_1, b_2, c_1 ve c_2 sabitlerdir. Her iki eşitlikte de x ve y değişkenlerinin katsayıları birlikte sıfır değildir.

Eşitliklerin her biri xy düzleminde bir doğru ile ifade edilmektedir.

Sistemin çözümü, her iki eşitliği de sağlayan bir değer çifti (x, y) olduğundan, çözüm iki doğrunun ortak bir noktasına karşı gelmektedir.

İki bilinmeyenli iki doğrusal eşitlikten oluşan doğrusal sistemimizin çözümüne ilişkin üç durum ortaya çıkmaktadır.



Biz sadece iki değişkenli iki doğrusal eşitlikten oluşan bir doğrusal eşitlikler sistemini göz önüne aldık.

Genelde m eşitlik ve n bilinmeyenden oluşan sistemler göz önüne alınacaktır. Bu sistemlerin ya **sadece bir çözümü**, ya **sonsuz sayıda çözümü** veya **hiçbir çözümü** mevcut olmayabilir.

m doğrusal eşitlik ve n bilinmeyenden oluşan bir doğrusal eşitlikler sistemi (Lineer sistem)

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

...

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m$$

şeklinde yazılabilir.

Burada $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenleri, a 'lar ve b 'ler sabitleri belirtmektedir.

1.2.2. Lineer Eşitlikler Sisteminin Çözümü

Bir lineer eşitlikler sisteminin çözümünün elde edilmesinde kullanılan temel yaklaşım verilen sistemin aynı çözüm kümesine sahip fakat çözülmesi daha kolay yeni bir sistem ile değiştirilmesidir.

Yeni sistem genel olarak aşağıda belirtilen işlemlerin bilinmeyenleri sistematik bir şekilde elimine edecek şekilde uygulanmasıyla elde edilir.

- 1) Bir eşitlik sıfırdan farklı bir sabit ile çarpılır.
- 2) İki eşitlik yer değiştirir.
- 3) Bir sabit ile çarpılan eşitlik diğer eşitliğe eklenir.

Önceki sayfada verilen genel lineer denklem sisteminde her bir eşitlik bir satır olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla yukarıda verilen işlemler,

- 1) Bir sıra sıfırdan farklı bir sabit ile çarpılır.
- 2) İki sıra yer değiştirir.
- 3) Bir sabit ile çarpılan sıra diğer bir sıraya eklenir.

şeklinde ifade edilir. Bu işlemler **elementer sıra işlemleri** olarak bilinir. Bu işlemlerin temel mantığı daha az bilinmeyenli alt denklemler elde ederek ve bulunan değerleri adım adım yerine koyarak tüm bilinmeyenlerin bulunmasıdır. Takip eden ekrandaki örnek bu işlemlerin lineer denklem sistemlerinin çözümünde nasıl kullanılacağını gösterecektir.

1.2.2.1. Örnek 2

Örnek 2 : Eliminasyon yöntemi (**yok etme metodu**) yardımıyla

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 4 \\2x + y + z &= 3 \\5y - 7z &= -11\end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

1. Adım : İkinci sıraya birinci sıranın -2 ile çarpımını ekleyelim.

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 4 \\5y - 5z &= -5 \\5y - 7z &= -11\end{aligned}$$

2. Adım : İkinci ve üçüncü sıraların yerlerini değiştirelim.

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 4 \\5y - 7z &= -11 \\5y - 5z &= -5\end{aligned}$$

3. Adım : İkinci sırayı -1 ile çarpıp üçüncü sıraya ekleyelim.

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 4 \\5y - 7z &= -11 \\2z &= 6\end{aligned}$$

4. Adım : Üçüncü sırayı $\frac{1}{2}$ ile çarpalım.

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 4 \\5y - 7z &= -11 \\z &= 3\end{aligned}$$

Böylece **z**'yi elde etmiş olduk.

Şimdi adım adım **x** ve **y**'yi de bulacağız.

5. Adım : $z = 3$ değerini birinci ve ikinci eşitliklerde yerine koyalım.

$$\begin{aligned}x - 2y + 9 &= 4 \\5y - 21 &= -11 \text{ veya} \\x - 2y &= -5 \\5y &= 10 \text{ veya} \\x - 2y &= -5 \\y &= 2 \\ \text{Buradan } x - 4 &= -5 \\x &= -1 \text{ elde edilir.}\end{aligned}$$

Dolayısıyla verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümesi **(-1, 2, 3)**'tür.

Daha önce ifade edildiği gibi elementer satır dönüşümleri yardımıyla verilen lineer denklem sistemi her aşamada çözümü daha kolay olan ve aynı çözüm kümesine sahip yeni bir denklem sistemine dönüştürülmüş olur. Örneğin 1., 2., 3. ve 4. aşamalardaki lineer denklem sistemleri aynı çözüm kümelerine sahip denk sistemlerdir.

1.3. MATRİSLER

Matrisler kapsamında;

- 1.3.1. Matris Tanımı
- 1.3.2. İki Matrisin Eşitliği
- 1.3.3. Matrisin Bir Sayı (Skalar) ile Çarpılması
- 1.3.4. Matris Toplamının ve Skalar Çarpımının Özellikleri
- 1.3.5. İki Matrisin Çarpımı
- 1.3.6. Matris Çarpımının Özellikleri
- 1.3.7. Özel Matrisler

konuları işlenecektir.

1.3.1. Matris Tanımı

m satır ve n sütundan oluşan soldaki tabloya **matris** adı verilir.

Matristeki her bir sayıya **eleman** denir. Soldaki matriste $m \times n$ tane eleman vardır.

Matrisin yatay bir doğru boyunca sıralanan elemanlarına **sıra elemanları**, dikey bir doğru boyunca sıralanan elemanlarına **sütun elemanları** denir. Soldaki matris m sıra ve n sütundan oluşmaktadır.

Matristeki bir elemanın yerini belirlemede iki indis kullanılır. Bunlardan biri elemanın hangi satırda, diğeri de hangi sütunda olduğunu belirtir. Örneğin a_{ij} elemanı, elemanın i 'inci sıra ve j 'inci sütunda olduğunu belirtir. Benzer şekilde a_{23} elemanı ikinci satır ve üçüncü sütundadır.

Matris genelde $[a_{ij}]$ şeklinde ifade edilir.

m satır ve n sütundan oluşan bir matrise $m \times n$ matris denir. Eğer matrisin satır ve sütun sayıları birbirine eşit ise, örneğin $m=n$ ise, matrise **kare matris** adı verilir.

Örneğin $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \\ -2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinde satır ve sütun sayıları $m = n = 3$ olduğundan bu bir kare matrisidir.

$a_{11} = 1, a_{22} = 4, a_{33} = -3$ elemanlarına matrisin asal köşegeni denir.

Satır matris:

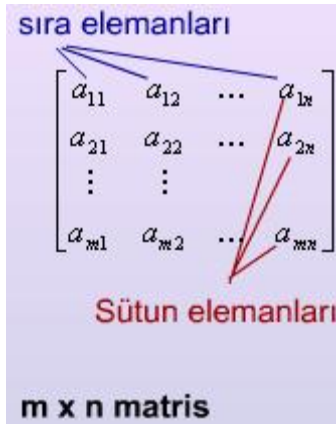
Bir satırdan oluşan matrise **satır matris** denir.

Örneğin $A = [1, 7, -2, 3]$ satır matristir. Bir satır ve dört sütundan oluşmuştur. 1×4 matristir.

Sütun matris:

Bir sütundan oluşan bir matrise **sütun matris** denir.

Örneğin $A = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$ matrisi sütun matristir. Üç satır ve bir sütundan oluşmuştur. **3x1** matristir.



1.3.1.1. Örnek 3

Örnek 3 a, b, c, d ve e düğmelerindeki matrisleri boyutlarına göre sınıflayınız.

Soru : $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 0 \\ -3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

a

Çözüm : A, 2x3 matristir, 2 satır ve 3 sütundan oluşmuştur.

Soru : $B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$

b

Çözüm : B, 2x2 kare matristir, satır veya sütun sayısı 2'dir.

Soru : $C = \begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

c

Çözüm : C, 3x1 matristir. 3 satır ve 1 sütundan oluşmuştur. Bir sütun matris veya bir vektördür.

d

Soru : $D = [-3, 2, 8]$

Çözüm : D, 1x3 matristir. 1 satır ve 3 sütundan oluşan bir satır matristir.

e

Çözüm : E, 1x1 kare matristir. Tek elemanlı matris olarak da bilinir.

Soru : $E = [3]$

1.3.2. İki Matrisin Eşitliği

A ve B gibi iki matrisin boyutları, yani satır ve sütun sayıları ve elemanları benzer ise; iki matris eşittir ($A = B$)

denir.

Örnek 4

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & -2 \end{bmatrix}$$

matrislerinin boyutları ($A, 2 \times 2$ ve $B, 2 \times 2$) ve karşılıklı elemanları eşit olduğundan iki matris eşittir.

Örnek 5

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

burada A 2×2 ve B 2×3 matrisler olduğundan, boyutları birbirine eşit olmadığından $A \neq B$ dir.

Örnek 6

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

A ve B 'nin boyutları aynı olmasına karşın, elemanları farklı değerler olduğundan $A \neq B$ 'dir.

1.3.2.1. İki Matrisin Toplamı

İki Matrisin Toplamı:

A ve B boyutları aynı olan iki matris olsun. $A+B$ toplamı, matrislerin karşılıklı elemanlarının toplamı olarak oluşan bir matristir ve $C=A+B$ şeklinde ifade edilir.

Örnek 7

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 4 & 6 & -3 \\ 5 & 4 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ise}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1+0 & 2+4 & 5+6 \\ 4+3 & 6+5 & -3+7 \\ 5+2 & 4+1 & 8+4 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 11 \\ 7 & 11 & 4 \\ 7 & 5 & 12 \end{bmatrix}$$

Çözüm : Görüldüğü gibi A 3×3 ve B 3×3 boyutlu matrisler olup karşılıklı elemanları toplanmış ve aynı boyutlu bir C 3×3 matrisinin aynı pozisyonundaki elemanlarını oluşturmuştur.

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{olduğuna göre } A + B \text{ toplamı mümkün müdür?}$$

Çözüm : A 2×2 , B 2×3 matrislerdir. Boyutları farklı olduğundan $A+B$ toplamı mümkün değildir.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad \text{ise}$$

$C = A - B$ 'nin cevabı ne olmalıdır?

$$\text{Çözüm : } = \begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 5-3 & 7-1 \\ 8-2 & 2-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$$

Örnek 9

elde edilir.

İki matrisin birbirinden çıkarılması için toplama özelliklerinin olması gerekir. Gerçekten iki matrisin birbirinden

çıkartılması demek, bu matrislerden birinin (-1) ile çarpılıp diğeriyle toplanması demektir:

$$A - B = A + (-1)B$$

İki matrisin birbirinden çıkartılmasında da matrislerin karşılıklı elemanları çıkarılır.

1.3.3. Matrisin Bir Sayı (Skalar) İle Çarpılması

Solda görülen A matrisini göz önüne alalım

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

A matrisinin k ile belirtilen bir sayı (skalar) ile çarpımı olan kA matrisi, A'nın her elemanının k ile çarpılmasıyla elde edilir.

Örnek 10 $3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ çarpımını elde ediniz.

$$\text{Çözüm : } 3 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 15 \\ 3 & -6 & 12 \end{bmatrix}$$

Örnek 11 $-5 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ çarpımını elde ediniz.

$$\text{Çözüm : } -5 \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & 5 & 3 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -10 & 10 \\ -20 & -25 & -15 \\ 15 & -5 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.4. Matris Toplamının ve Skalar Çarpımının Özellikleri

a) $A + B = B + A$

b) $(A + B) + C = A + (B + C)$

c) $a(A + B) = aA + aB$

d) $(a + b)A = aA + bA$

e) $a(bA) = (ab)A$

f) Eğer ${}_m0_n$ tüm elemanları sıfır olan $m \times n$ boyutlu bir matris ise

$A + 0 = 0 + A$ 'dır.

1.3.4.1. Örnek 12

Özellik : $A + B = B + A$

İspat : $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$B + A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Örnek 12 **a**

Buradan $A + B = B + A$ olduğu görülmektedir.

Özellik : $(A + B) + C = A + (B + C)$

İspat : $(A + B) + C = \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right) + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A + (B + C) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \left(\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right)$$
$$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

b

$$\therefore (A + B) + C = A + (B + C)$$

Özellik : $a(A + B) = aA + aB$

İspat : $a(A + B) = 3 \left(\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \right)$

$$= 3 \begin{pmatrix} 3 & 8 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 24 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$(aA + aB) = 3A + 3B$$

$$= 3 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 6 & 15 \\ -9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 9 & 24 \\ -3 & 9 \end{bmatrix}$$

c

$$\therefore a(A + B) = aA + aB$$

Özellik : $(a + b)A = aA + bA$

İspat : $(a + b)A = (3+2) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

$$= 5 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 25 \\ -15 & 20 \end{bmatrix}$$

$$aA + bA = 3 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$
$$= 3 \begin{bmatrix} 6 & 15 \\ -9 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ -6 & 8 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 10 & 25 \\ -15 & 20 \end{bmatrix}$$

d

Özellik : $a(bA) = (ab)A$

İspat :

$$\begin{aligned} a(bA) &= 3 \left(2 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \right) = 3 \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 30 \\ -18 & 24 \end{bmatrix} \\ (ab)A &= (3)(2) \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \\ &= 6 \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12 & 30 \\ -18 & 24 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

e

$$\therefore a(bA) = (ab)A$$

Özellik : Eğer $m \times n$ tüm elemanları sıfır olan $m \times n$ boyutlu bir matris ise $A + 0 = 0 + A$ 'dir.

İspat : $A + {}_20_2 = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

${}_20_2 + A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

f

$$\therefore A + {}_20_2 = {}_20_2 + A$$

1.3.5. İki Matrisin Çarpımı

Eğer $A = [a_{ij}] m \times n$ ve $B = [b_{ij}] n \times p$ boyutlu matrisler ise A ve B 'nin çarpımı $AB = C = [c_{ij}] m \times p$ boyutlu bir matristir. Burada çarpımın gerçekleşebilmesi için A matrisinin sütun sayısı (n) ile B matrisinin satır sayısı (n)'nin aynı olması gerekir.

Örneğin A matrisi 4×3 ve B matrisi 3×5 boyutlu matrisler ise $A \cdot B$ mümkündür ve $AB = C$ matrisi 4×5 boyutlu bir matristir.

Eğer A matrisi 4×3 ve B matrisi 2×5 boyutlu ise A matrisinin sütun sayısı ($n=3$) ile B matrisinin satır sayısı ($n=2$) aynı olmadığından matrislerin çarpım işlemi gerçekleşmez.

$A = [a_{ij}]$ ve $B = [b_{ij}]$ matrislerinin çarpımı sonucunda (AB) oluşan $C = [c_{ij}]$ matrisinin elemanları,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

eşitliği yardımıyla elde edilir.

Çarpım işleminin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için ilgili matris çarpımını aşağıdaki şekilde yazarsak A matrisinin i 'inci sıra elemanları ile B matrisinin j 'inci sütun elemanlarının çarpımlarının toplamı bize C matrisinin c_{ij} 'inci elemanını verecektir.

$$AB = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1p} \\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \dots & c_{mp} \end{bmatrix} = C$$

C matrisinin diğer elemanları da benzer şekilde A matrisinin ilgili satır elemanları ile B matrisinin ilgili sütun elemanlarının çarpımının toplamı şeklinde elde edilir.

1.3.5.1. Örnek 13

Örnek 13

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 6 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4 & 1 & 4 & 3 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 2 & 7 & 5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 27 & 30 & 13 \\ 8 & -4 & 26 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1 \ 2 \ 4 \quad 4 \ 1 \ 4 \ 3 &= 1 \times 4 + 2 \times 0 + 4 \times 2 = 12 \\ 0 \ -1 \ 3 \ 1 &= 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 4 \times 7 = 27 \\ 2 \ 7 \ 5 \ 2 &= 1 \times 4 + 2 \times 3 + 4 \times 5 = 30 \\ &= 1 \times 3 + 2 \times 1 + 4 \times 2 = 13 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \ 2 \ 4 \quad 4 &= 1 \times 4 + \\ &0 \\ &2 \\ 1 \ 2 \ 4 \quad 4 &= 1 \times 4 + 2 \times 0 + \\ &0 \\ &2 \\ 1 \ 2 \ 4 \quad 4 &= 1 \times 4 + 2 \times 0 + 4 \times \\ &0 \\ &2 \end{aligned}$$

1.3.5.2. Örnek 14

Soru : A (3x2)'lik, B (2x4)'lük, C (4x5)'lik matrisler ise a, b, c ve d seçeneklerinde verilen çarpımların gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz.

Örnek 14

Özellik : A B

Çözüm : (3x2) x (2x4)

a çarpım gerçekleşir ve sonuç (3x4)'lük bir matristir.

Özellik : $B \cdot A$

Çözüm : $(2 \times 4) \times (3 \times 2)$

b çarpım gerçekleşmez, çünkü $4 \neq 3$ 'tür.

Özellik : $A \cdot C$

Çözüm : $(3 \times 2) \times (4 \times 5)$

c $2 \neq 4$ olduğundan çarpım gerçekleşmez.

Özellik : $(A \cdot B) \cdot C$

Çözüm : $[(3 \times 2) \times (2 \times 4)] \times (4 \times 5)$

$(3 \times 4) \times (4 \times 5)$

d $4=4$ olduğundan çarpım gerçekleşir ve sonuç (3×5) 'lik bir matristir.

1.3.6. Matris Çarpımının Özellikleri

a) $A (B \cdot C) = (A \cdot B) C$

b) $A (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$

c) $(A + B) C = A \cdot C + B \cdot C$

d) $a (A \cdot B) = (a A) B = A (a B)$

1.3.6.1. Örnek 15

Örnek 15**a****b****c****d****Özellik :** $A(B C) = (A B) C$

$$\begin{aligned}
 BC &= \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} (1)(4) + (-3)(-1) & (1)(0) + (-3)(2) \\ (2)(4) + (5)(-1) & (2)(0) + (5)(2) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A(BC) &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (2)(7) + (3)(3) & 2(-6) + 3(10) \\ (1)(7) + (4)(3) & 1(-6) + 4(10) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 23 & 18 \\ 19 & 34 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 23 & 18 \\ 19 & 34 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A(BC) = (AB)C$$

Örnek 15**a****b****c****Özellik :** $A(B + C) = AB + AC$

$$B + C = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A(B + C) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 15 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 AB + AC &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 13 & 15 \\ 9 & 25 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\therefore A(B + C) = AB + AC$$

Örnek 15

a**b****c**

Özellik : $(A + B)C = AC + BC$

$$\begin{aligned}A + B &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \\(A + B)C &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 3 & 18 \end{bmatrix} \\AC &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \\BC &= \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} \\AC + BC &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & -6 \\ 3 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 0 \\ 3 & 18 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\therefore (A + B)C = AC + BC$$

Örnek 15

a**b****c****d**

Özellik : $a(A B) = (a A) B = A(a B)$

$$\begin{aligned}AB &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix} \\2(AB) &= 2 \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 9 & 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 18 \\ 18 & 34 \end{bmatrix} \\(2A)B &= \left(2 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \\&= \begin{bmatrix} 16 & 18 \\ 18 & 34 \end{bmatrix} \\2B &= 2 \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \\A(2B) &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 18 \\ 18 & 34 \end{bmatrix} \\\therefore 2(AB) &= (2A)B = A(2B)\end{aligned}$$

1.3.7. Özel Matrisler

Özel Matrisler kapsamında;

- 1.3.7.1. Sıfır Matris
- 1.3.7.2. Transpoze Matris
- 1.3.7.3. Kare Matris

- 1.3.7.4. Köşegen Matris
- 1.3.7.5. Skalar Matris
- 1.3.7.6. Birim Matris
- 1.3.7.7. Üç Köşegenli Matris
- 1.3.7.8. Üst Üçgen Matris
- 1.3.7.9. Alt Üçgen Matris
- 1.3.7.10. Simetrik Matris
- 1.3.7.11. Antisimetrik (skew-symmetric) Matris

konuları işlenecektir.

1.3.7.1. Sıfır Matris

Tüm elemanları sıfır olan matristir. Eğer ele alınan sıfır matris $m \times n$ boyutlu ise ${}_m0_n$ şeklinde yazılmalıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.7.2. Transpoze Matris

Bir matrisin transpozisini elde etmek için matrisin satır ve sütunları yer değiştirir. Eğer matrisimiz A ise transpozisi A^T 'dir.

Örnek 16 $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisinin transpozisini elde ediniz.

ÇÖZÜM:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 5 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

A matrisinin 1.sıra elemanları A^T matrisinin 1.sütun elemanları, A matrisi 2.sıra elemanları A^T matrisinin 2.sütun elemanları olarak yer değiştirmiştir.

Örnekten görüldüğü gibi A matrisinin 1.sıra elemanları A^T matrisinin 1.sütun elemanları, A matrisinin 2.sıra elemanları A^T matrisinin 2.sütun elemanları olarak yer değiştirmiştir.

1.3.7.3. Kare Matris

Satırlarının sayısı sütunlarının sayısına eşit olan matrise **kare matris** denir.

Örnek 17 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin satır ve sütun sayıları $m=n=3$ olduğundan bir kare matristir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 5 \\ 9 & 7 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \quad m = n = 3$$

1.3.7.4. Köşegen Matris

Sol tarafta görülen matrisi göz önüne alalım.

Asal Köşegen:

Burada $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ elemanlarına **asal köşegen** elemanları denir.

Yandaki kare matrister $a_{11} = 1, a_{22} = 5$ ve $a_{33} = 9$ elemanları asal köşegen elemanlarıdır.

Köşegen Matris:

Asal köşegen dışında kalan elemanları sıfır olan kare matrise **köşegen matris** denir.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1.3.7.4.1. Örnek 18

Örnek 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \text{kare matrisinde } a_{11} = 1, a_{22} = 5 \text{ ve } a_{33} = 9 \text{ elemanları asal köşegen elemanlarıdır}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

1.3.7.4.2. Örnek 19

Örnek 19

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{kare matrisinin asal köşegen dışında kalan elemanlar sıfır olduğundan köşegen matristir.}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

1.3.7.5. Skalar Matris

Asal köşegen elemanları birbirine eşit olan köşegen matrise **skalar matris** denir.

Örnek 20

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

köşegen matrisinin asal köşegen elemanları $a_{11}=3$, $a_{22}=3$, $a_{33}=3$ aynı değere(3) eşit olduğundan skalar matristir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1.3.7.6. Birim Matris

Köşegen bir matriste asal köşegen elemanları 1'e eşitse bu matrise **birim matris** denir.

Eğer matris $n \times n$ boyutlu ise bu I_n ile gösterilir.

Örnek 21

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisi bir birim matris olup, I_3 olarak gösterilir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1.3.7.7. Üç Köşegenli Matris

Bir kare matrisin asal köşegeni ve ona bitişik köşegenlerdeki elemanları hariç diğer elemanları sıfır ise bu matrise **Üç Köşegenli Matris** (tridiagonal) adı verilir. Bu köşegenlerin bazı elemanları (tümü değil), sıfır değeri olabilir.

Örnek 22

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisi üç köşegenli bir matristir.

The six matrices show the progression of Gaussian elimination on a 4x4 matrix A:

- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Initial matrix)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Row 2: $R_2 - 2R_1$)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Row 3: $R_3 + R_1$)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Row 4: $R_4 + 2R_3$)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Row 2: $R_2 - 2R_1$)
- $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 4 \end{bmatrix}$ (Row 3: $R_3 + R_1$)

1.3.7.8. Üst Üçgen Matris

Bir kare matrisin asal köşegeninin altında kalan tüm elemanları sıfır ise bu matrise **üst üçgen matris** denir.

Örnek 23 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & -7 \end{bmatrix}$ matrisi, asal köşegenin altında kalan elemanları sıfır olduğundan üçgen matristir.

[illegible]

1.3.7.9. Alt Üçgen Matris

Bir kare matrisin asal köşegeninin üstünde kalan tüm elemanları sıfır ise bu matrise **alt üçgen matris** denir.

Örnek 24 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ matrisi, asal köşegenin üstünde kalan elemanları sıfır olduğundan alt üçgen matristir.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ -5 & 9 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ -5 & & 0 \\ 2 & 0 & \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} & 0 & 0 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

1.3.7.10. Simetrik Matriks

Bir kare matriste $A^T=A$ ise matris **simetrik matris**'tir denir.

Örnek 25 $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$ matrisinin transpozmesini elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 5 & -3 & 6 \\ 7 & 6 & 8 \end{bmatrix}$$

$A^T = A$ olduğundan A matrisi **simetrik matris**'tir denir. Görüldüğü gibi asal köşegene göre simetrik elemanlar birbirine eşittir.

$A^T = A$ olduğundan A matrisi **simetrik matris**'tir denir. Örneklerden de görüldüğü gibi asal köşegene göre simetrik elemanlar birbirine eşittir.

1.3.7.10.1. Örnek 26

Örnek 26 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ matrisinin transpozmesini elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & 6 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$A^T \neq A$ olduğundan A matrisi simetrik değildir.

1.3.7.11. Antisimetrik (skew-symmetric) Matris

Bir kare matriste $A^T = -A$ şartı gerçekleşiyorsa, A matrisine **antisimetrik matris** denir.

Örnek 27 $A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 8 \\ -6 & -8 & 0 \end{bmatrix}$ matrisinin transpozmesini elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 8 \\ -6 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

Buradan $A^T = -A$ olduğu görülür. Dolayısıyla A matrisi **antisimetrik** denir. Antisimetrik bir matriste asal köşegene göre simetrik elemanlar, birbirlerine mutlak değerce eşit fakat ters işaretlidirler.

Buradan $A^T = -A$ olduđu gör÷l÷r. Dolayısıyla A matrisi antisimetriktir denir. Antisimetrik bir matriste asal köşegene göre simetrik elemanlar, birbirlerine mutlak değerce eşit fakat ters işaretlidirler.

1.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$8x - 6y = 5$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 2

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$5x - 4y + z^2 = -2$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 3

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$3x + \sqrt{y^2} = 6$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 4

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$x + 2x^3y + z = -3$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 5

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$\frac{x}{y} + 3y = \pi$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 6

Aşağıdaki eşitliğin lineer olup olmadığını belirleyiniz.

$$-x + |y| = 8$$

- ☐ A Lineer ☐ B Lineer Değil

SORU 7

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$x + y + 2z = 9$$

$$2x + 4y - 3z = 1$$

$$3x + 6y - 5z = 0$$

- (A) (1, -2, -3) (B) (-1, 2, -3) (C) (1, 2, 3)

SORU 8

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$3x + 2y + z = 2$$

$$4x + 2y + 2z = 8$$

$$x - y + z = 4$$

- (A) (1, -1, 3) (B) (-4, 2, 10) (C) (-4, 2, 9)

SORU 9

Aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elementer dönüşümler (eliminasyon) yardımıyla elde ediniz.

$$2x + 3y = 13$$

$$x - 2y = 3$$

$$5x + 2y = 27$$

- (A) (-5, -1) (B) (-1, 5) (C) (5, 1)

SORU 10

Aşağıda verilen matrislere göre **A+B** toplamını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

- (A) $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

SORU 11

Aşağıda verilen matrislere göre **A-C** farkını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

☒ **A** $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$
☐ **B** $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 5 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$
☐ **C** $\begin{bmatrix} -3 & 1 & -5 \\ 5 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

SORU 12

Aşağıdaki işlemin sonucunu elde ediniz.

$$A = 2 \begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

☒ **A** $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & 2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$
☐ **B** $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 4 \\ 2 & -4 & -2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$
☐ **C** $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 8 \\ 2 & 4 & -2 \\ -6 & 10 & 12 \end{bmatrix}$

SORU 13

Aşağıdaki işlemin sonucunu elde ediniz.

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & -2 \\ 8 & 10 \end{bmatrix}$$

☒ **A** $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$
☐ **B** $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$
☐ **C** $\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

SORU 14

Aşağıda verilen matrislere göre **AB** çarpımını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 5 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$$

☒ **A** $\begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$
☐ **B** $\begin{bmatrix} 4 & 8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$
☐ **C** $\begin{bmatrix} 3 & -8 \\ 8 & -12 \end{bmatrix}$

SORU 15

Aşağıda verilen matrislere göre $A(BC)$ çarpımını elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

(A) $\begin{bmatrix} 20 & 24 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} 21 & 24 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 21 & 24 \\ 6 & 4 \end{bmatrix}$

SORU 16

Aşağıda verilen matrisin **transpozmesini** (A^T) elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 7 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 4 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 4 & -1 & 3 \\ 7 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 4 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$

SORU 17

Aşağıda verilen matrisin **transpozmesinin** (A^T) transpozmesini (A^T)^T elde ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 7 & 3 & -2 \end{bmatrix}$$

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 4 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & -2 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 7 & 3 & -2 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & 1 & 6 \\ 7 & 3 & -2 \end{bmatrix}$

SORU 18

Aşağıda verilen matrislerden hangisi simetriktir?

(A) $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 3 & -4 & 1 \\ -1 & 1 & 6 \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 3 & -4 & 6 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 3 & -4 & 6 \\ -5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

SORU 19

A 4×3 B 3×5 C 5×2 boyutlu matrisler ise **AB** çarpımı sonucu oluşan matrisin boyutu ne olur?

- ☐ A 5×3 ☐ B 4×3 ☒ C 4×5

SORU 20

A 4×3 B 3×5 C 5×2 boyutlu matrisler ise **(AB)C** çarpımı sonu oluşan matrisin boyutunu elde ediniz.

- ☐ A 5×5 ☒ B 4×2 ☐ C 2×4

2.BOLUM DOGRUSAL CEBIR VE DIFERANSIYEL DENKLEMLER LİNEER SİSTEMLERİN MATRİS KULLANILARAK ÇÖZÜMÜ

2.1. LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN MATRİS NOTASYONU GÖSTERİMİ

m eşitlik (denklem) ve n bilinmeyenden oluşan lineer denklem sisteminin matrisler ile gösterimi aşağıda gösterildiği gibidir. Daha önce de belirtildiği gibi $x_1, x_2, \dots, x_n$ bilinmeyenleri, a 'lar ve b 'ler ise sabitleri ifade etmektedir.

m eşitlik ve n bilinmeyenden oluşan lineer denklem sistemi

$$\begin{array}{rcl} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}$$

m eşitlik (denklem) (dikey ok)
n bilinmeyen (yatay ok)

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

Katsayılar Matrisi **Bilinmeyenler Sütun Matrisi** **Sabitler Sütun Matrisi**

2.1.1. Arttırılmış (Augmented) Matris

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right] = [A:B]$$

matrisine **arttırılmış matris** denir.

Örnek 1	Örnek 2	Örnek 3
$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 4 \\ 2x + y + z & = & 3 \\ 3x - y + 2z & = & 1 \end{array}$	Çözüm: a) Katsayılar Matrisi	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
Lineer denklem sistemi verilmektedir. Bu denklem sistemine göre;		
a) Sisteme ilişkin katsayılar matrisini ve arttırılmış matrisi elde ediniz.	Arttırılmış matris	$[A:B] = \left[\begin{array}{ccc c} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right]$
b) Sistemi matris notasyonu yardımıyla ifade ediniz.		

Çözüm:

b)

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$A \quad X = B$

2.2. SATIR EŞDEĞER MATRİSLER

Bu kısımda elementer satır işlemleri tanımı ve bir matrisin satır eşdeğer matris şeklinde ifade edilmesi örnekleriyle birlikte incelenecektir.

- 2.2.1. Elementer Matris İşlemleri Tanımı
- 2.2.2. Bir Matrisin Satır Eşdeğer Matris Şeklinde İfade Edilmesi

2.2.1. Elementer Satır İşlemleri Tanımı

Bir A matrisindeki elementer satır işlemleri aşağıdaki işlemlerden biri olarak tanımlanmaktadır.

- a) A matrisinin herhangi bir satırının (örneğin i 'nci satırı) sıfırdan farklı bir sabit (k) ile çarpımı. R_i , i 'nci satırı belirtiyorsa bu satırın k sabiti ile çarpımı sonucu i 'nci satır $R_i \rightarrow kR_i$ şeklinde olacaktır.
- b) A matrisinin herhangi iki satırının, örneğin; i 'nci ve j 'nci satırlarının yerlerinin değiştirilmesi. Bu durum $R_i \leftrightarrow R_j$ şeklinde gösterilebilir.
- c) A matrisinin herhangi bir satırının sıfırdan farklı bir k sabiti ile çarpılıp (örneğin j 'nci satırının R_j) i 'nci satırına (R_i) eklenmesi. Bu durum $R_i \leftrightarrow R_i + k R_j$ şeklinde gösterilir.
- Satır işlemlerine ilişkin bu durumlar takip eden örneklerle açıklığa kavuşturulacaktır.

2.2.1.1. Örnek 4

Örnek 4

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 = 9$$

$$1x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6$$

$$3x_1 + 1x_2 + 2x_3 = 8$$

Lineer denklem sistemine ilişkin arttırılmış matris,

2	3	1	9
1	2	-3	6
3	1	2	8

! Arttırılmış matrisi oluşturmak için denklemdaki rakamları matristeki yerlerine sürükleyiniz.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Lineer denklem sisteminin ikinci satırının ikiyle çarpılmış hali,

$$\begin{aligned} 1 * 2 &= 2 \\ 2 * 2 &= 4 \\ -3 * 2 &= -6 \\ 6 * 2 &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ & & & \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 1 * 2 &= \\ 2 * 2 &= \\ -3 * 2 &= \\ 6 * 2 &= \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & -6 & 12 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \\ \hline 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ 2x_1 + 4x_2 - 6x_3 &= 12 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \end{aligned}$$

Burada A matrisinin 2.satırı 2 sabiti ile çarpılmaktadır ($R_2 \rightarrow 2R_2$). Oluşan lineer denklem sistemi ile verilen lineer denklem sisteminin çözüm kümeleri aynıdır.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Benzer şekilde eğer A matrisinin herhangi iki satırı örneğin 1.satır ile 2.satırı yer değiştirecek olursa ($R_1 \leftrightarrow R_2$) yeni **arttırılmış matris ve lineer denklem sistemimiz** aşağıdaki gibi olur.

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 8 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 8 \end{aligned}$$

$$A \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 6 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$$

Eğer 2.satırı -3 ile çarpar 3.satıra eklersek ($R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2$) bu işlemler sonucu verilen arttırılmış matrisimiz ve lineer denklem sistemi,

$$A \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 3R_2} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 9 \\ 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 11 & -10 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 6 \\ -5x_2 + 11x_3 &= -10 \end{aligned} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

Matrislere ilişkin elementer satır dönüşümleri (işlemleri) yapıldığında her defasında A matrisinin başından başlama zorunluluğu yoktur.

2.2.1.2. Örnek 5

Örnek 5

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$$

lineer denklem sisteminin elementer satır dönüşümleri yardımıyla eşdeğer sistemlerini oluşturun.

Çözüm : Verilen sisteme ilişkin arttırılmış matris ve denklem sistemini aşağıda belirtildiği şekilde yazalım.

Arttırılmış Sistem

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 2 & 25 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 3 & 22 \\ 2 & 1 & 4 & 18 \end{bmatrix}$$

Lineer Denklem Sistemi

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$$

$$x_2 - x_3 = 3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 22$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$$

Çözüm :

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 2R_2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

$$x_2 - x_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 4$$

$$-x_2 + 6x_3 = 10$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 + R_3 \\ R_3 \rightarrow -R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 & 13 \\ 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \end{bmatrix}$$

$$5x_3 = 3$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 4$$

$$x_2 - 6x_3 = -10$$

Yukarıda önce $R_1 \rightarrow R_1 + R_3$ daha sonra $R_3 \rightarrow -R_3$ elementer satır işlemleri bir önceki matris üzerine gerçekleştirilmiştir.

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \leftrightarrow R_1 \\ R_2 \leftrightarrow R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & -6 & -10 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_2 - x_3 = 4$$

$$x_2 - 6x_3 = -10$$

$$5x_3 = 13$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 - R_2 \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 14 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + 5x_3 = 14$$

$$x_2 - x_3 = 3$$

$$5x_3 = 13$$

Çözüm :

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 13 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 - x_3 &= 3 \\ 5x_3 &= 13 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_3 \rightarrow \frac{R_3}{5} \\ R_2 \rightarrow R_2 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{28}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{13}{5} \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} x_1 &= 1 \\ x_2 &= \frac{28}{5} \\ x_3 &= \frac{13}{5} \end{aligned}$$

Örnekten de görüldüğü gibi her aşamada elde edilen matrisler (dolayısıyla lineer denklem sistemi) birbirine satır eşdeğer olup sistemin aynı çözüm kümesine sahiptirler.

Örneğin verilen

$$3x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 25$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 18$$

sisteminin çözüm kümesi ile, son aşamada elde edilen,

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = \frac{28}{5}$$

$$x_3 = \frac{13}{5}$$

denkleminin çözüm kümesi aynı olup

$$x_1 = 1, x_2 = \frac{28}{5}, x_3 = \frac{13}{5} \text{ yani } (1, \frac{28}{5}, \frac{13}{5}) \text{ 'tir.}$$

2.2.2. Bir Matrisin Satır Eşdeğer Matris Şeklinde İfade Edilmesi

Bir matris eğer aşağıda belirtilen kurallar sağlanırsa **satır eşdeğer matris** (Row echelon form) şeklindedir denir.

- Sadece sıfırlardan oluşan satırlar mevcutsa, bunlar matrisin en altındadır.
- Sıfırlardan oluşan satırlardan farklı satırlarda ilk sıfırdan farklı eleman değeri 1'dir.
- Her bir satırdaki ilk sıfırdan farklı 1 değeri, bir önceki satırdaki sıfırdan farklı ilk 1 elemanının sağında yer alır.

2.2.2.1. Örnek 6, 7, 8, 9, 10 ve 11

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **satır eşdeğer matris** şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

Görüldüğü gibi 1.sıranın ilk sıfırdan farklı elemanı 1'dir.

İkinci satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup bu birinci satırda yer alan 1 elemanının sağındadır. Üçüncü satırın ilk sıfırdan farklı elemanı 1 olup, bu ikinci sıradaki 1'in sağında yer almaktadır. Bu şartlar verilen matrisin **satır eşdeğer matris** şeklinde olduğunu göstermektedir.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisinin **satır eşdeğer matris** şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

1. Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'dir.
2. Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 olup, bu değer bir önceki satırdaki 1 elemanının sağında yer almaktadır.
3. Satırın tüm elemanları sıfır olup matrisin en alt satırını oluşturmaktadır. Dolayısıyla verilen matris **satır eşdeğer matris** şeklinde ifade edilmiştir.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisinin **satır eşdeğer matris** şeklinde olup olmadığını ifade ediniz.

Çözüm

Örnekteki matris, 2. satır elemanlarının tümü sıfır olduğundan ve bu satır matrisin son satırı olarak yer almadığından verilen matris satır eşdeğer matris olarak ifade edilmemiştir. Daha önce belirtilen üç kurala ek olarak eğer bir satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'in bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır ise, verilen matris **satır indirgenmiş eşdeğer matris** (row reduced echelon) şeklindedir denir.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

matrisinin satır indirgenmiş matris şeklinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

1) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu elemanın bulunduğu 1.sütundaki diğer elemanlar sıfırdır.

2) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu eleman bir önceki satırdaki 1'in sağında yer almakta ve sütunundaki diğer elemanlar sıfırdır.

3) Satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 ve bu 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1'in sağında yer almakta ve ilgili sütunun diğer elemanları sıfırdır.

Bu durumda verilen matris **satır indirgenmiş matris** şeklindedir denir.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisinin satır indirgenmiş matris şeklinde olup olmadığını kontrol ediniz.

Çözüm

Matrisde, 2.satırdaki ilk sıfırdan farklı eleman 1 fakat bu elemanın bulunduğu sütundaki diğer elemanlar sıfır olmadığından (burada -2 bulunmaktadır) ilgili matris satır indirgenmiş matris şeklinde değildir denir.

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla verilen bir matris satır indirgenmiş matris şekline dönüştürülebilir.

Örnek 6

Örnek 7

Örnek 8

Örnek 9

Örnek 10

Örnek 11

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisini elementer satır dönüşümleri yardımıyla satır indirgenmiş matris şekline dönüştürünüz.

Çözüm

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}]{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & -6 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow \frac{1}{5}R_2 \\ R_3 \rightarrow -\frac{1}{2}R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2 \\ R_4 \rightarrow R_4 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Görüldüğü gibi verilen matris satır indirgenmiş matris şekle dönüştürülmüştür.

2.3. GAUSS ve GAUSS-JORDAN ELİMİNASYON YÖNTEMLERİ

Lineer denklem sistemlerinin çözümünü elde etmede kullanılan birçok yöntem vardır. İzleyen kısımlarda bu yöntemlerden ikisi olan **Gauss** ve **Gauss-Jordan** yöntemleri tanıtılacaktır. Burada $n \times n$ boyutlu lineer denklem sistemleri ele alınacaktır. Daha sonraki bölümlerde $m \times n$ boyutlu lineer denklem sistemlerinin çözümlerinden bahsedilecektir.

2.3.1. Gauss Yöntemi

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ \vdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

şeklinde verilen bir lineer denklem sisteminin katsayılar matrisi A 'nın

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

ve arttırılmış matrisin $[A:B]$ 'nin

$$[A:B] = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{bmatrix}$$

şeklinde tanımlandığı önceki bölümde ele alınmıştı.

$$\begin{bmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & & 1 & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & b_n \end{bmatrix}$$

Elementer satır dönüşümleri yardımıyla arttırılmış matris $[A:B]$ 'nin A katsayılar kısmı asal köşegen elemanlar 1 olan bir üst üçgen matris haline dönüştürülürse $[A:B]$ matrisi yandaki şeklini alır.

Verilen $[A:B]$ katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yanda belirtilen eşdeğer bir $[A':B']$ matrisine dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi **Gauss Eliminasyon Yöntemi** olarak bilinmektedir.

2.3.1.1. Örnek 12

Örnek 12

Soru : Gauss Eliminasyon yöntemini kullanarak aşağıdaki lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

$$x_1 - 2x_2 - x_3 = 2$$

$$3x_1 - x_2 + 4x_3 = -1$$

$$-2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 3$$

Çözüm Sisteme ilişkin arttırılmış matrise elementer satır dönüşümleri uygulanırsa $[A:B]$ matrisinin A katsayılar kısmı,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 2 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow[R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1]{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 7 & -7 \\ 0 & -7 & 0 & 7 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & -7 & 0 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & \frac{49}{5} & -\frac{14}{5} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{5}{49}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} \end{array} \right]$$

Asal köşegen elemanları 1 olan bir üst üçgen matris haline dönüşür.

$[A:B]$ matrisinin **satır dönüşümleri** ile elde edilen **eşdeğer matrisi** göz önüne alınırsa,

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{7}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{7} \end{array} \right]$$

bu matris

$$x_1 - 2x_2 - x_3 = 2$$

$$x_2 + \frac{7}{5}x_3 = -\frac{7}{5}$$

$$x_3 = -\frac{2}{7}$$

lineer denklem sistemi haline dönüştürülür.



Geri

x_3 değeri, ikinci eşitlikte yerine konursa,

$$x_2 + \frac{7}{5}\left(-\frac{2}{7}\right) = -\frac{7}{5}$$

$$x_2 = -1$$

elde edilir.

$x_2 = -1$ ve $x_3 = -\frac{2}{7}$ değerleri birinci eşitlikte yerine konursa,

$$x_1 - 2(-1) - \left(-\frac{2}{7}\right) = 2 \quad \text{eşitliğinden, } x_1 = -\frac{2}{7}$$

elde edilir. Dolayısıyla verilen **Lineer denklem sisteminin çözüm kümesi**:

$$\left(-\frac{2}{7}, -1, -\frac{2}{7}\right) \text{ olarak bulunur.}$$

2.3.1.2. Örnek 13

Örnek 13

Soru : Gauss Eliminasyon yöntemi yardımıyla

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi **arttırılmış matris** yazılır ve **elementer satır dönüşümleri** uygulanırsa

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 & -3 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & -4 & 0 \end{array} \right]$$

$$R_3 \rightarrow -\frac{R_3}{4} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \text{elde edilir.}$$

Bu matristen

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 = -3$$

$$x_3 = 0$$

lineer denklem sistemi elde edilir.

$x_3 = 0$ ve $x_2 = -3$ değerleri elde edildiğinden bu değerler birinci satırda yerine konursa,

$$x_1 - 3 + 0 = 3$$

eşitliğinden $x_1 = 6$ elde edilir. Dolayısıyla **çözüm kümemiz** $(6, -3, 0)$ şeklinde olur.

2.3.2. Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi

$$[A:B] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

artırılmış matrisinin, elementer satır dönüşümleri yardımıyla, asal köşegen elemanları 1 olan yandaki matrise dönüştürüldüğünü varsayalım.

Verilen $[A:B]$ katsayılar matrisinin elementer satır dönüşümleri yardımıyla yanda verilen eşdeğer bir matrise dönüştürülerek lineer denklem sisteminin çözümünün elde edilmesi işlemi **Gauss-Jordan Eliminasyon Yöntemi** olarak bilinmektedir.

2.3.2.1. Örnek 14

Örnek 14

Soru: Gauss-Jordan eliminasyon yöntemi yardımıyla

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4$$

$$2x_1 - x_2 - x_3 = 2$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

lineer denklem sisteminin çözümünü elde ediniz.

Verilen sisteme ilişkin **arttırılmış matris**

$$[A:B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{array} \right]$$

dir. Bu matrise **elementer satır dönüşümleri** uygulanırsa,

$$\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -5 & -6 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + 3R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow -\frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{l} R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 - R_3 \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]$$

elde edilir.

Elde edilen bu **eşdeğer matris** yardımıyla

$$1.x_1 + 0.x_2 + 0.x_3 = 2$$

$$0.x_1 + 1.x_2 + 0.x_3 = 2$$

$$0.x_1 + 0.x_2 + 1.x_3 = 0$$

yazılabilir. Buradan $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ ve $x_3 = 0$ elde edilir.

Dolayısıyla **çözüm kümemiz** $(2, 2, 0)$ 'dır.

2.4. TERS MATRİS

Bu kısımda matrisin tersinin tanımı ve ters matrislerin özellikleri incelenecektir.

- 2.4.1. Matris Tersinin Tanımı
- 2.4.2. Ters Matrislerin Özellikleri

2.4.1. Matris Tersinin Tanımı

A ve B $n \times n$ boyutlu matrisler olsun. A ve B matrisleri $AB = BA = I_n$ bağıntısını sağlıyorsa B 'ye A 'nın tersi denir ve $B=A^{-1}$ ile gösterilir. A da B 'nin tersidir ve $A=B^{-1}$ yazılır.

Örnek 15

Soru :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 2 & 7 \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ matrislerinin birbirinin tersi olduğunu gösteriniz.}$$

Çözüm:

$$\begin{array}{cc} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{cc} \mathbf{B} & \mathbf{A} \\ \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \end{array} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

yani $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = I_2$ olduğundan

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ matrisi } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \text{ matrisinin tersidir.}$$

Bu durum $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ şeklinde gösterilir.

Benzer şekilde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix} \text{ matrisi } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \text{ matrisinin tersi olup } \mathbf{A} = \mathbf{B}^{-1} \text{ şeklinde}$$

gösterilir.

Bir **kare matrisin** örneğin $n \times n$ boyutlu $\mathbf{A}$ matrisinin **tersi** $\mathbf{A}^{-1}$ matrisini elde etmek için $[A:I]$ matrisi **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla matrisi $[I:B]$ haline dönüştürülür.

Burada $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$ 'dir.

Her $n \times n$ boyutlu bir kare matrisin tersinin mevcut olması gerekmez.

2.4.1.1. Örnek 16

Örnek 16

Soru : $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin **tersini** $[A:I]$ $[I:A^{-1}]$ yöntemini kullanarak elde ediniz.

Çözüm :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -4 & -2 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -4 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow \frac{R_3}{4}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{array} \right]$$

Görüldüğü gibi $[A:I]$ matrisi **elementer satır dönüşümleri** yardımıyla $[I:A^{-1}]$ matrisine dönüştürülmüştür.

İşlemler sonucunda **A** matrisinin **tersi**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

2.4.1.2. Örnek 17

Örnek 17

Soru : $[A:I]$ " $[I:A^{-1}]$ yöntemini kullanarak

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$$

matrisinin **tersini** elde ediniz.

Çözüm :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + 2R_1}]{\substack{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{5} \\ R_3 \rightarrow \frac{R_3}{5}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 7 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & 2 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow[\substack{R_3 \rightarrow R_3 + 7R_2}]{\substack{R_1 \rightarrow R_1 + 2R_2 \\ R_2 \rightarrow \frac{R_2}{5}}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{49}{5} & -\frac{11}{5} & \frac{7}{5} & 1 \end{array} \right]$$

Çözüm :

$$\xrightarrow[\substack{R_1 \rightarrow R_1 - \frac{9}{49}R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 - \frac{7}{5}R_3}]{\substack{R_3 \rightarrow \frac{5}{49}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{9}{5} & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{array} \right] \xrightarrow[\substack{R_1 \rightarrow R_1 - \frac{9}{49}R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 - \frac{7}{5}R_3}]{\substack{R_3 \rightarrow \frac{5}{49}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{array} \right]$$

İşlemler sonucundan da görüldüğü gibi **elementer satır dönüşümleri** sonucunda **A** matrisinin **tersi A⁻¹**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

2.4.2. Ters Matrislerin Özellikleri

Ters Matrislerin Özellikleri kapsamında ters matrislerle ilgili 4 adet özellik üzerinde durulup, her biriyle ilgili örnekler verilecektir.

2.4.2.1. Özellik 1,2 ve 3

Özellik 1

Her ne kadar genelde matris çarpımı komütatif değilse de (yani $AB \neq BA$), eğer $B = A^{-1}$ ise, $AA^{-1} = A^{-1}A$ 'dır.

Özellik 2

Bir matrisin tersi mevcut ise, bu bir tanedir.

Özellik 3

A ve B aynı boyutlu tersi alınabilir matrislerse, $(AB)^{-1}$ nin tersi elde edilebilir ve $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 'dir.

2.4.2.1.1. Örnek 18

Örnek 18

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} 7/4 & 1/4 & -5/4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix}$$

⁻¹
Yan taraftaki A matrisin tersinin A matrisi olduğunu doğrulayınız.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7/4 & 1/4 & -5/4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 7/4 \cdot 1/4 - 5/4 = 1 \times 7/4 + 1 \times -1 + 1 \times 1/4 = 1 \\ -1 \cdot 0 + 1 = 1 \times 1/4 + 1 \times 0 + 1 \times -1/4 = 0 \\ 1/4 - 1/4 + 1/4 = 1 \times -5/4 + 1 \times 1 + 1 \times 1/4 = 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7/4 & 1/4 & -5/4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{lcl} 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 7/4 \cdot 1/4 - 5/4 = 2 \times 7/4 + 3 \times -1 + -2 \times 1/4 = 0 \\ -1 \cdot 0 + 1 = 2 \times 1/4 + 3 \times 0 + -2 \times -1/4 = 1 \\ 1/4 - 1/4 + 1/4 = 2 \times -5/4 + 3 \times 1 + -2 \times 1/4 = 0 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7/4 & 1/4 & -5/4 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1/4 & -1/4 & 1/4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} 7/4 \cdot 1/4 - 5/4 = 1 \times 7/4 + 2 \times -1 + 1 \times 1/4 = 0 \\ -1 \cdot 0 + 1 = 1 \times 1/4 + 2 \times 0 + 1 \times -1/4 = 0 \\ 1/4 - 1/4 + 1/4 = 1 \times -5/4 + 2 \times 1 + 1 \times 1/4 = 1 \end{array}$$

Örnek 18

Eğer A^{-1} , A matrisinin tersi ise $AA^{-1} = I$ kuralı gerçekleşmelidir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1\left(\frac{7}{4}\right) + 1(-1) + 1\left(\frac{1}{4}\right), & 1\left(\frac{1}{4}\right) + 1(0) + 1\left(-\frac{1}{4}\right), & 1\left(-\frac{5}{4}\right) + 1(0) + 1\left(\frac{1}{4}\right) \\ 2\left(\frac{7}{4}\right) + 3(-1) - 2\left(\frac{1}{4}\right), & 2\left(\frac{1}{4}\right) + 3(0) - 2\left(-\frac{1}{4}\right), & 2\left(-\frac{5}{4}\right) + 3(0) - 2\left(\frac{1}{4}\right) \\ 1\left(\frac{7}{4}\right) + 2(-1) + 1\left(\frac{1}{4}\right), & 1\left(\frac{1}{4}\right) + 2(0) + 1\left(-\frac{1}{4}\right), & 1\left(-\frac{5}{4}\right) + 2(0) + 1\left(\frac{1}{4}\right) \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir. Dolayısıyla } A^{-1} \text{ verilen } A \text{ matrisinin tersidir.}$$



2.4.2.1.2. Örnek 19

Örnek 19

Soru : $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ ise tersinin $B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix}$

olduğunu doğrulayınız.

Çözüm : Bir önceki örnekte olduğu gibi $BB^{-1} = I$ olduğunun doğrulanması gerekmektedir.

$$\begin{matrix} B & B^{-1} & I \\ \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix} & = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

olduğundan B^{-1} , B matrisinin *tersidir*.

2.4.2.1.3. Örnek 20

Örnek 20

Soru : İlk iki örnekte verilen A, A^{-1}, B, B^{-1} matrislerini kullanarak

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

- a) AB çarpımını elde ediniz. b) $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz. c) $[AB]^{-1}$ matrisini elde ediniz.
a) AB çarpımını elde ediniz. b) $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz. c) $[AB]^{-1}$ matrisini elde ediniz.

Çözüm :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 4 \\ -2 & -3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ 15 & 1 & 6 \\ 5 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

- a) AB çarpımını elde ediniz. b) $B^{-1}A^{-1}$ çarpımını elde ediniz. c) $[AB]^{-1}$ matrisini elde ediniz.

Çözüm :

$$\begin{bmatrix} \frac{10}{49} & \frac{1}{7} & -\frac{9}{49} \\ -\frac{2}{7} & 0 & -\frac{1}{7} \\ -\frac{11}{49} & \frac{1}{7} & \frac{5}{49} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{7}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{5}{4} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ -\frac{15}{28} & -\frac{1}{28} & \frac{9}{28} \\ -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{bmatrix} \text{ olarak elde edilir.}$$

Çözüm :

$$AB \text{ çarpımının sonucu } \begin{bmatrix} 2 & -6 & 5 \\ 15 & 1 & 6 \\ 5 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilmisti. Bu çarpımın **tersini** elde etmek için

$[(AB):I] \rightarrow [I:(AB)^{-1}]$ yöntemi kullanılırsa

$$\begin{array}{ccc|ccc} (AB) & & & I & & \\ \hline 2 & -6 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 15 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & -6 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

matrisine **elementer dönüşümler** uygulanırsa sonuçta

$$\begin{array}{ccc|ccc} I & & & (AB)^{-1} & & \\ \hline 1 & 0 & 0 & \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{105}{196} & -\frac{7}{196} & \frac{63}{196} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{array}$$

elde edilir.

Buradan

$$(AB)^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{33}{196} & \frac{19}{196} & \frac{31}{196} \\ -\frac{105}{196} & -\frac{7}{196} & \frac{63}{196} \\ -\frac{100}{196} & -\frac{16}{196} & \frac{88}{196} \end{bmatrix}$$

olup, dolayısıyla $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ doğrulanır.

2.4.2.2. Özellik 4

Eğer A tersi alınabilir bir matris ise aşağıdaki özellikler geçerlidir:

- i. A^{-1} tersi alınabilir bir matristir ve $(A^{-1})^{-1} = A$ dır.
- ii. A^T tersi alınabilir bir matristir ve $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ dır.
- iii. A^k tersi alınabilirdir ($k = 1, 2, 3, \dots$) ve $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ dır.
- iv. Sıfırdan farklı bir skala için sA tersi alınabilirdir ve $(sA)^{-1} = \left(\frac{1}{s}\right) A^{-1}$ dır.

2.4.2.2.1. Örnek 21

Örnek 21

Soru : $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi verilmektedir.

! Bu sorunun çözümlerini seçeneklere tıklayarak görebilirsiniz.

- a) A matrisinin tersini (A^{-1}) elde ediniz.
- b) $(A^{-1})^{-1} = A$ olduğunu gösterelim.
- c) $[A^{-1}]^T = [A^T]^{-1}$ olduğunu gösterelim.
- d) $[A^2]^{-1} = [A^{-1}]^2$ olduğunu gösterelim.
- e) $(sA)^{-1} = \left(\frac{1}{s}\right) A^{-1}$ olduğunu gösterelim.

a) A matrisinin tersini (A^{-1}) elde ediniz.

Cevap : $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right]$

$$\xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{5}R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 5 & -7 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - 5R_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow -\frac{1}{2}R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{array} \right]$$

elde edilir.

Buradan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

olduğu görülür.

2.5. MATRİS TERSİ YÖNTEMİ KULLANARAK LİNEER DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

n eşitlik ve n bilinmeyenden oluşan lineer denklem sisteminin $AX=B$ şeklinde gösterildiğini varsayalım.

Eğer A matrisi tersi alınabilir bir matris ise;

$$A^{-1}(AX) = A^{-1}B$$

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

$$IX = A^{-1}B$$

$X = A^{-1}B$ dir. Bu bize çözüm kümesini verir. B 'nin tüm elemanlarının şimdilik sıfır olmadığı varsayılmaktadır.

2.5.1. Örnek 22 ve Örnek 23

Soru :

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_3 &= 6 \\ -3x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 30 \\ -x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 8 \end{aligned}$$

lineer denklem sisteminin çözümünü matris tersi yöntemini kullanarak elde ediniz.

Örnek 22

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$

dir.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 + 3R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 12 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + 2R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 22 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 22 & 5 & 1 & 2 \end{bmatrix} \\ & \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow \frac{1}{2}R_2 \\ R_3 \rightarrow \frac{R_3}{22}}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22} \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1 \rightarrow R_1 - 2R_3 \\ R_2 \rightarrow R_2 + \frac{5}{2}R_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{12}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{4}{22} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Buradan

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{12}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{4}{22} \\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44} \\ \frac{5}{22} & \frac{1}{22} & \frac{2}{22} \end{bmatrix} \quad \text{veya} \quad \begin{bmatrix} \frac{24}{44} & -\frac{4}{44} & -\frac{8}{44} \\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44} \\ \frac{10}{44} & \frac{2}{44} & \frac{4}{44} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir.

İlgili değerler $\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ eşitliğinde yerine konursa

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{24}{44} & -\frac{4}{44} & -\frac{8}{44} \\ \frac{3}{44} & \frac{5}{44} & -\frac{12}{44} \\ \frac{10}{44} & \frac{2}{44} & \frac{4}{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 30 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{10}{11} \\ \frac{18}{11} \\ \frac{38}{11} \end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla $x_1 = -\frac{10}{11}$, $x_2 = \frac{18}{11}$ ve $x_3 = \frac{38}{11}$ dir.

$$\begin{aligned} \text{Soru : } x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 5 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 &= 3 \\ x_1 + 8x_3 &= 17 \end{aligned}$$

Örnek 23

lineer denklem sisteminin çözümünü $X=A^{-1}B$ eşitliği yardımıyla elde ediniz.

Cevap : Verilen sistemin çözümüne ilişkin matris gösterimi

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 8 \end{bmatrix} \text{ ve } A^{-1} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

şeklinde elde edildiğinden $X=A^{-1}B$ eşitliği

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -40 & 16 & 9 \\ 13 & -5 & -3 \\ 5 & -2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 17 \end{bmatrix}$$

olup, buradan

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

elde edilir. Dolayısıyla verilen **denklem sisteminin çözümü**

$x_1 = 1$, $x_2 = -1$ ve $x_3 = 2$ 'dir.

2.BOLUM DEĞERLENDİRME SORULARI

SORU 1

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 9$$

$$2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 1$$

$$3x_1 + 6x_2 - 5x_3 = 17$$

Lineer denklem sisteminin katsayılar matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 9 \\ 2 & 4 & -3 \\ 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

SORU 2

Birinci sorudaki lineer denklem sistemine ilişkin **arttırılmış matrisi** yazınız.

(A) $\begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 & -3 \\ 0 & 3 & 6 & -5 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & -15 & 17 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 9 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & 4 \\ 3 & 0 & -5 & 6 \end{bmatrix}$

SORU 3

$\begin{bmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ arttırılmış matrisine ilişkin lineer denklem sistemini elde ediniz.

- (A) $5x_1 - x_2 = 2$
 $-3x_1 + 8x_2 = 4$
- (B) $2x_1 + 5x_2 = -1$
 $4x_1 - 3x_2 = 8$
- (C) $-x_1 + 2x_2 = 5$
 $8x_1 + 4x_2 = -3$

SORU 4

Aşağıda verilen matrislerden hangisi sıra eşdeğer (row echelon) matristir?

- (A) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 5

Aşağıdaki matrislerden hangisi sıra indirgenmiş eşdeğer (row reduced echelon) matristir?

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (B) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

SORU 6

Aşağıda verilen lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss eliminasyon yöntemini kullanarak elde ediniz.

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 8$$

$$-x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 1$$

$$3x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 10$$

- (A) (3, -1, 2)
- (B) (-3, 1, 2)
- (C) (3, 1, 2)

SORU 7

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$-2x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 1$$

$$8x_1 - x_2 + 4x_3 = -1$$

lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss-Jordan yöntemi ile elde ediniz.

- (A) $(-\frac{1}{7}, \frac{1}{7}, 0)$
- (B) $(-\frac{1}{7}, -\frac{1}{7}, 0)$
- (C) $(-\frac{1}{7}, 0, -\frac{1}{7})$

SORU 8

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 9$$

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 9$$

lineer denklem sisteminin çözümünü, Gauss-Jordan yöntemi ile elde ediniz.

(A) $\left(\frac{42}{11}, \frac{3}{11}, \frac{6}{11}\right)$ (B) $\left(\frac{3}{11}, \frac{42}{11}, \frac{6}{11}\right)$ (C) $\left(-\frac{3}{11}, \frac{6}{11}, \frac{42}{11}\right)$

SORU 9

$[A:I] \rightarrow [I:A^{-1}]$ yönetimini kullanarak $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \frac{13}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -\frac{13}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{7}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \frac{13}{8} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{15}{8} & \frac{1}{2} & \frac{3}{8} \\ \frac{5}{4} & 0 & -\frac{1}{4} \end{bmatrix}$

SORU 10

$A = \begin{bmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin tersini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 3 & 1 & 8 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{bmatrix}$

SORU 11

$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$ matrisleri verilmektedir. A^{-1} matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \\ -\frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} \frac{5}{10} & \frac{2}{10} \\ \frac{3}{10} & \frac{1}{10} \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -\frac{4}{10} & -\frac{2}{10} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \end{bmatrix}$

SORU 12

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak B^{-1} matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} -\frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} \frac{5}{11} & -\frac{3}{11} \\ \frac{2}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix}$

SORU 13

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak $(AB)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \frac{29}{110} & \frac{7}{110} \\ \frac{5}{110} & \frac{5}{110} \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} \frac{29}{110} & -\frac{7}{110} \\ -\frac{5}{110} & \frac{5}{110} \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} \frac{25}{110} & \frac{7}{110} \\ \frac{5}{110} & -\frac{5}{110} \end{bmatrix}$

SORU 14

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

yukarıda verilen matrisleri kullanarak $\left(\frac{1}{4}B\right)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \frac{20}{11} & -\frac{12}{11} \\ \frac{8}{11} & \frac{4}{11} \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} \frac{18}{11} & -\frac{12}{11} \\ \frac{8}{11} & \frac{4}{11} \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} \frac{20}{11} & \frac{12}{11} \\ \frac{8}{11} & -\frac{4}{11} \end{bmatrix}$

SORU 15

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ ve } B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Yukarıda verilen matrisleri kullanarak $(A^2)^{-1}$ matrisini elde ediniz.

(A) $\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & -\frac{5}{10} \\ -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20} \end{bmatrix}$
 (B) $\begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ -\frac{1}{20} & -\frac{1}{20} \end{bmatrix}$
 (C) $\begin{bmatrix} -\frac{1}{10} & -\frac{1}{10} \\ \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \end{bmatrix}$

SORU 16

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 = 5$$

$$x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -2$$

$$3x_1 - x_2 + 3x_3 = 4$$

Lineer denklem sisteminin çözümünü $X=A^{-1}B$ matris tersi yöntemiyle elde ediniz.

- (A) $\begin{pmatrix} \frac{24}{54}, \frac{48}{54}, \frac{12}{54} \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} \frac{34}{54}, \frac{45}{54}, \frac{12}{54} \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} \frac{24}{54}, -\frac{48}{54}, \frac{12}{54} \end{pmatrix}$

SORU 17

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$$

Lineer denklem sistemine ilişkin A katsayılar matrisini elde ediniz.

- (A) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$

SORU 18

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$$

Lineer denklem sistemine ilişkin B vektörünü elde ediniz.

- (A) $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

SORU 19

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$$

Lineer denklem sistemine ilişkin A katsayılar matrisinin tersini elde ediniz.

- (A) $\begin{bmatrix} -7 & 6 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{6}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{2}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$

SORU 20

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 1$$

$$x_1 + 4x_2 + 3x_3 = -1$$

Lineer denklem sisteminin çözümünü $\mathbf{X}=\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ matris tersi yöntemini kullanarak elde ediniz.

- ☐ (A) $\left(-\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ☐ (B) $\left(-\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\right)$ ☒ (C) $\left(-\frac{7}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$